



# Guide Administrateur - mobiTrace

## v1.0

Ce document est destiné aux administrateurs système et aux référents techniques en charge de l'exploitation de l'application **mobiTrace** (Traçabilité, Réemploi et Affectation Circulaire des Équipements).

## 1. Architecture Technique

L'application repose sur une architecture robuste à trois couches, sécurisée nativement par des outils standards Linux :

- **Serveur Web (Front)** : Nginx assurant le SSL, le reverse proxy et le Rate Limiting.
- **Backend (API)** : PostgREST transformant le schéma PostgreSQL en API REST sécurisée.
- **Base de données** : PostgreSQL 17 avec gestion des rôles (RLS) et Triggers d'audit.
- **Protection** : Fail2Ban surveillant les journaux Nginx pour bannir les attaques par force brute.

## 2. Installation et Déploiement

Le déploiement est entièrement automatisé via le paquet Debian (.deb).

### 2.1 Installation

```
sudo apt update
sudo apt install ./trace-server_1.0.0_all.deb
```

*Note : Le système résout automatiquement les dépendances et lance le script postinst.*

### 2.2 Actions automatisées (Post-installation)

1. **Secrets** : Génération aléatoire de DB\_PASS et JWT\_SECRET (stockés dans /etc/trace-api.conf).
2. **Base de données** : Création de parc\_mobilier et import des référentiels CSV.
3. **SSL** : Génération de certificats auto-signés dans /etc/ssl/trace/.
4. **Sécurité** : Configuration des prisons Fail2Ban et des zones de limitation Nginx.
5. **Identifiants** : Création du compte administrateur initial (admin@gouv.fr).

## 3. Stratégie de Sauvegarde et Restauration

La continuité des données est assurée par deux scripts dédiés situés dans /usr/local/bin/.

### 3.1 Sauvegarde Automatisée (trace\_backup.sh)

Le script effectue un dump compressé (-Fc) et nettoie les fichiers de plus de 30 jours.

- **Point de montage :** /mnt/savetrace
- **Planification (Crontab) :** Exécuté tous les jours à 02h00 et 13h00 sous l'utilisateur postgres.
- **Lancement manuel :**  
sudo -u postgres /usr/local/bin/trace\_backup.sh

### 3.2 Restauration Interactive (trace\_restore.sh)

Un outil interactif permet de visualiser et de sélectionner une sauvegarde à restaurer.

- **Lancement :**  
sudo /usr/local/bin/trace\_restore.sh
- **Fonctionnement :**
  1. Affiche la liste des fichiers .dump triés par date.
  2. Demande une confirmation explicite (saisie de "OUI").
  3. Termine les sessions actives sur la base de données pour permettre l'écrasement.
  4. Restaure la structure et les données.

## 4. Sécurité et Protection Active

### 4.1 Gestion des bannissements (Fail2Ban)

Le système protège la route /api/rpc/login. Si une IP échoue 5 fois en 10 minutes, elle est bannie 1 heure.

- **Vérifier les IPs bannies :**  
sudo fail2ban-client status mobitrace-login
- **Débannir un utilisateur :**  
sudo fail2ban-client set mobitrace-login unbanip <ADRESSE\_IP>

### 4.2 Audit et Traçabilité

Chaque modification (Mobilier, Catalogue, Administration) déclenche un trigger SQL qui enregistre :

- L'auteur (Email)

- **L'adresse IP source** (transmise par Nginx)
- Le détail des champs modifiés (Ancienne vs Nouvelle valeur)

**Purge des logs :** Une tâche Cron (/etc/cron.d/trace\_purge\_logs) supprime quotidiennement les entrées d'audit de plus de 3 mois pour optimiser les performances.

## 5. Maintenance et Diagnostic

### 5.1 Gestion des services

| Service   | Commande de redémarrage     | Usage                                  |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nginx     | systemctl restart nginx     | Modification de la config SSL ou Proxy |
| PostgREST | systemctl restart trace-api | Prise en compte de nouveaux GRANTS SQL |
| Fail2Ban  | systemctl restart fail2ban  | Mise à jour des règles de filtrage     |

### 5.2 Analyse des journaux

- **Logs d'accès web :** /var/log/nginx/access.log (Utile pour voir les codes 400/401).
- **Logs d'erreurs API :** journalctl -u trace-api -f
- **Logs de sécurité :** /var/log/fail2ban.log

## 6. Procédure de Désinstallation

- **Suppression simple :** sudo apt remove trace-server (conserve la base de données).
- **Purge complète :** sudo apt purge trace-server
  - *Supprime la base de données PostgreSQL.*
  - *Supprime les certificats SSL.*
  - *Nettoie les configurations Fail2Ban et Nginx.*
  - *Note : Les sauvegardes dans /mnt/savetrace sont conservées par sécurité.*